ĐÁP ÁN

01. C	06. B	11. D	16. D	21. B
02. C	07. C	12. C	17. D	22. D
03. C	08. B	13. B	18. C	23. D
04. B	09. A	14. A	19. B	24. C
05. A	10. B	15. C	20. B	25. C

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Câu 01. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x+2)^{2n+1}}{n2^n}$

A $x \in (-2-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}]$
B $x \in [-2-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2}]$
C $x \in (-2-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2})$
D $x \in [-2-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2})$

Lời giải. Đáp án đúng C.

- Xét tại mỗi điểm $x = x_0 \in R$ ta có chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x_0)+2)^{2n+1}}{n2^n}(1)$
- Ta có $l = \lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}| = \lim_{n\to\infty} \frac{(x_0+2)^2 n}{2(n+1)} = \frac{(x_0+2)^2}{2}$
- Theo tiêu chuẩn D'alambert mở rộng ta có
  - Với $l < 1 \longleftrightarrow \frac{(x_0+2)^2}{2} < 1 \Longleftrightarrow -2-\sqrt{2} < x_0 < -2+\sqrt{2}$ thì chuỗi (1) hội tụ
  - Với $x_0 < -2-\sqrt{2}$ hoặc $x_0 > -2+\sqrt{2}$ thì chuỗi (1) phân kỳ
  - Với $x = -2-\sqrt{2}$ ta có chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{-\sqrt{2}}{n}$ phân kỳ.
  - Với $x = -2+\sqrt{2}$ ta có chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{n}$ phân kỳ.
- Vậy miền hội tụ của chuỗi hàm số là $(-2-\sqrt{2} < x < -2+\sqrt{2}) \Longrightarrow C$

□

Câu 02. Khai triển hàm $f(x) = \frac{4}{x^2-6x+5}$ thành chuỗi Maclaurin

A $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{5^n})x^n, -1 < x < 1$
B $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{5^n})x^n, -5 < x < 5$
C $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{5^{n+1}})x^n, -1 < x < 1$
D $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(1-\frac{1}{5^{n+1}})x^n, -5 < x < 5$

Lời giải. Đáp án đúng C.

- $f(x) = \dfrac{4}{(x-1)(x-5)} = \dfrac{1}{x-5} - \dfrac{1}{x-1} = \dfrac{1}{1-x} - \dfrac{1}{5}\dfrac{1}{1-\frac{x}{5}}$
- Ta có

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1 \to \frac{1}{1-\frac{x}{5}} = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{x}{5})^n, -1 < x < 1$$
$$\frac{1}{1-\frac{x}{5}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}, -5 < x < 5$$

- $f(x) = \dfrac{1}{1-x} - \dfrac{1}{5}\dfrac{1}{1-\frac{x}{5}} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x}{5})^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \frac{1}{5^{n+1}})x^n, -1 < x < 1 \longrightarrow C$

□

Câu 03. Tính tổng $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 + 3n + 2)x^{n+1}, -1 < x < 1$

A $S(x) = \dfrac{x}{(1-x)^3}, -1 < x < 1$

B $S(x) = \dfrac{x}{(1-x)^4}, -1 < x < 1$

C $S(x) = \dfrac{2x}{(1-x)^3}, -1 < x < 1$

D $S(x) = \dfrac{2x}{(1-x)^4}, -1 < x < 1$

Lời giải. Đáp án đúng C.

- Ta có

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} \frac{1}{1-x}, -1 < x < 1$$
$$\longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_{n+1} = \frac{x}{1-x}, -1 < x < 1$$
$$\longrightarrow \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = (\frac{x}{1-x})' = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$$
$$\longrightarrow (\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+1})' = (\frac{x}{(1-x)^2})', -1 < x < 1$$
$$\longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^n x^n = \frac{1+x}{(1-x)^3}, -1 < x < 1$$
$$\longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 x^{n+1} = \frac{x+x^2}{(1-x)^3}, -1 < x < 1$$

- Ta có $\sum_{n=0}^{\infty}(n^2+3n+2)x^{n+1} = \sum n = 0^{\infty}(n+1)x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^{n+1}$, -1 < x <1
  $\Longrightarrow S(x) = \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x+x^2}{(1-x)^3} = \frac{2x}{(1-x)^3}, -1 < x < 1 \longrightarrow C$

□

Câu 04. Khai triển hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2-x-2}$thành chuỗi lũy thừa của $x-1$

A $f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1)(x-1)^n, -1 < x < 1$

B $f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - 1)(x-1)^n, 0 < x < 2$

C $f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{(-1)^n}{2^n} - 1)(x-1)^n, -1 < x < 1$

D $f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{(-1)^n}{2^n} - 1)(x-1)^n, 0 < x < 2$

Lời giải. Đáp án đúng B.

- Đặt $t = x-1 \longrightarrow x = t+1$
  $\longrightarrow f(t) = \frac{1}{(1+t)^2-(1+t)-2} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+2}\right)$
- Ta có $\frac{1}{t-1} = \frac{-1}{1-t} = -\sum_{n=0}^{\infty} t^n, -1 < t < 1$
- Ta có $\frac{1}{t+2} = \frac{1}{2}\frac{1}{1+\frac{t}{2}} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n t^n}{2^{n+1}}, -2 < t < 2$
  $\longrightarrow f(t) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1\right)t^n, -1 < t < 1$
- Thay $t = x-1$, ta có

$$f(x) = \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1\right)(x-1)^n, 0 < x < 2 \longrightarrow B$$

□

Câu 05. Chuỗi lượng giác $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos(nx) + b_n\sin(nx))$với các hệ số a_0, a_n, b_nđược xác định theo công thức :

$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx$

$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)dx, n = 1, 2, ...$

$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)dx, n = 1, 2, ...$ được gọi là chuỗi Fourier của hàm $f(x)$

Vậy chuỗi Fourier của hàm $f(x)$ có bắt buộc hội tụ không? Và nếu như nó hội tụ có bắt buộc hội tụ về $f(x)$ không?

A Không bắt buộc hội tụ và cả khi hội tụ cũng không bắt buộc hội tụ về $f(x)$
B Bắt buộc hội tụ về $f(x)$
C Bắt buộc hội tụ nhưng không bắt buộc hội tụ về $f(x)$
D Không bắt buộc hội tụ nhưng khi hội tụ phải hội tụ về $f(x)$

Lời giải. Đáp án đúng A. □

Câu 06. Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại điểm $x = x_0 \neq 0$ thì nó hội tụ tuyệt đối trong khoảng nào

A $|x| > |x_0|$
B $|x| < |x_0|$
C $|x| < |x_0 - 1|$
D $x \in [-x_0, x_0]$

Lời giải. Đáp án đúng B. □

Câu 07. Bằng cách vận dụng khai triển Fourier, người ta tính được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{a\pi^2}{b}$ Hãy cho biết giá trị của $(a+b)$ là

A 8
B 5
C 7
D 6

Lời giải. Đáp án đúng C.

Khai triển Fourier hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π và bằng $1 - \frac{x^2}{\pi^2}$ trên $[-\pi, \pi]$

Vì $f(x)$ là hàm chẵn nên $b_n = 0,\ \ n \geq 0$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\cos nx dx = \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{n}\sin nx - \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x\cos nx}{n^2} - \frac{2\sin nx}{n^3}\right)\right]\Bigg|_0^{\pi}$$

$$= (-1)^{n+1}\frac{4}{n^2\pi^2},\ \ n \geq 1 \ \text{ và } \ a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)dx = \frac{4}{3}$$

$f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, nên chuỗi Fourier của nó hội tụ tới $F(x)$

Có $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum a_n \cos nx + b_n \cos nx$, thay $x = \pi$, ta được:

$$1 - \frac{\pi^2}{\pi^2} = \frac{2}{3} - \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} \to \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Vậy $a + b = 7$ □

Câu 08. Tính được $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}, |x| < 1$ Từ kết quả này ta có tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n, |x| < 1$ là

(A) $\dfrac{x^2+x}{(1-x)^4}$

(B) $\dfrac{x(x^2+4x+1)}{(1-x)^4}$

(C) $\dfrac{x(x^2+4x+1)}{(1-x)^3}$

(D) $\dfrac{x^2+4x+1}{(1-x)^4}$

Lời giải. Đáp án đúng (B).

Đặt $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2x^n = \dfrac{x^2+x}{(1-x)^2}, \ |x|<1$

Ta có: $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^3x^{n-1} = \dfrac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty} n^3x^n, \ |x|<1$

$\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^3x^n = xf'(x) = \dfrac{x(x^2+4x+1)}{(1-x)^4}, \ |x|<1$ □

Câu 09. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số: $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+2}{3^n}x^n$

(A) $x \in (-3,3)$ (B) $x \in (-3,3]$ (C) $x \in [-3,3)$ (D) $x \in [-3,3]$

Lời giải. Đáp án đúng (A).

+ Đặt $a_n = \dfrac{3+n}{2^n} \Rightarrow$ Chuỗi hàm đã cho là chuỗi lũy thừa.

+ Ta có: $R = \lim_{n\to+\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty}\left|\dfrac{(n+2)3^{n+1}}{3^n(n+3)}\right| = 3$

+ $R=3 \Rightarrow$ chuỗi hàm hội tụ với$|x|<3$,, phân kỳ với$|x|>3$

- Với $x=3 \Rightarrow$ ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(n+2)$ phân kỳ do $\lim_{n\to+\infty}(n+2) = +\infty \neq 0$
- Với $x=-3 \Rightarrow$ ta có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(n+2)$ phân kỳ do $\lim_{n\to+\infty}(-1)^n(n+2) = +\infty, n=2k$ và $\lim_{n\to+\infty}(-1)^n(n+2) = -\infty, n=2k+1 \Rightarrow$ không tồn tại $\lim_{n\to+\infty}(-1)^n(n+2)$

+ Vậy miền hội tụ của chuỗi hàm số đã cho là $-3<x<3$ □

Câu 10. Khai triển hàm số $\sin x$ thành chuỗi lũy thừa tại $x=\pi$

(A) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-\pi)^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathrm{R}$

(B) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-\pi)^{2n-1}}{(2n-1)!}, x \in \mathrm{R}$

(C) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-\pi)^{2n}}{(2n)!}, x \in (-1,1)$

(D) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-\pi)^{2n-1}}{(2n-1)!}, x \in (-1,1)$

Lời giải. Đáp án đúng (B).

+ Đặt $t = x - \pi \Rightarrow f(t) = \sin t + \pi = \sin t \cos \pi + \cos t \sin \pi = -\sin t = -\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^{2n-1}}{(2n-1)!}, t \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(x-\pi)^{2n-1}}{(2n-1)!}, x \in \mathbb{R}$ □

Câu 11. Hàm số $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2+x^3+x^4}, x \in (-1,1)$ sẽ được khai triển thành chuỗi lũy thừa nào dưới đây?

(A) $\sum_{n=0}^{\infty} (x^{5n+1} - x^{5n}), -1 < x < 1$

(B) $\sum_{n=0}^{\infty} (x^{5n+5} - x^{5n}), -1 < x < 1$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty} (x^{5n} - x^{5n+5}), -1 < x < 1$

(D) $\sum_{n=0}^{\infty} (x^{5n} - x^{5n+1}), -1 < x < 1$

Lời giải. Đáp án đúng (D).

Ta có:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1-x}{(1-x)(1+x+x^2+x^3+x^4} = \frac{1-x}{1-x^5} = (1-x)\frac{1}{1-x^5} \\ &= (1-x)\sum_{n=0}^{\infty} x^{5n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{5n} - \sum_{n=0}^{\infty} x^{5n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{5n} - x^{5n+1}) \quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

□

Câu 12. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ theo tiêu chuẩn D'alambert thì

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sẽ hội tụ nếu như $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là chuỗi dương

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ có thể phân kỳ hoặc hội tụ

Lời giải. Đáp án đúng (C).

□

Câu 13. Cho $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, khi đó ta định nghĩa phép nhân chuỗi $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ với

(A) $c_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}$ (B) $c_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n+1-k}$ (C) $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_{n+1-k}$ (D) $c_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_{n-k}$

Lời giải. Đáp án đúng (B).

□

Câu 14. Tìm $y \begin{cases} y' + 2xy = 4x \\ y(0) = 3 \end{cases}$

(A) $2 + e^{-x^2}$ (B) Ce^{-x^2} (C) e^{x^2} (D) $2 + e^{x^2}$

Lời giải. Đáp án đúng (A).

Ta nhận thấy $y' + 2xy = 4x$ là VPPT cấp 1
Áp dụng công thức tính nghiệm ta có:

$$\begin{aligned} y &= e^{\int(-2x)dx}\left[\int 4xe^{\int 2xdx}dx + C\right] \\ &= e^{-x^2}\left[\int 4xe^{x^2}dx + C\right] \\ &= e^{-x^2}\left[2^{x^2}d(x^2) + C\right] \\ &= e^{-x^2}\left[2e^{x^2} + C\right] \\ &= 2 + Ce^{-x^2} \end{aligned}$$

Mà $y(0) = 3 \Rightarrow C = 1$
Vậy $y = 2 + e^{-x^2}$ □

Câu 15. Cho phương trình vi phân cấp 1:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Công thức nghiệm đúng là?

(A) $e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]$ (B) $e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]$

(C) $e^{\int -p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]$ (D) $e^{\int p(x)\mathrm{d}x}\left[\int q(x)e^{-\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right]$

Lời giải. Đáp án đúng (C).

□

Câu 16. Giải phương trình:

$$y' = y^2 - \frac{2}{x^2}$$

(A) $\dfrac{xy+2}{xy-1} = Cx^2$ (B) $\dfrac{xy-1}{xy} = Cx^3$ (C) $\dfrac{xy}{xy+2} = Cx^3$ (D) $\dfrac{xy-1}{xy+2} = Cx^3$

Lời giải. Đáp án đúng (D). Giải: $y' = y^2 - \dfrac{2}{x^2} \to x^2y' = (xy)^2 - 2(1)$
Đặt z = xy →z′ = y+ xy′$Thayvo(1)taØc:$
xz′ = z$^2 + z - 2$
$\iff \dfrac{dz}{z^2+z-2} = \dfrac{dx}{x}$
$\iff \sqrt[3]{\dfrac{z-1}{z+2}} = C_1x$
$\iff \dfrac{xy-1}{xy+2} = Cx^3$
Vậy $\dfrac{xy-1}{xy+2} = Cx^3$ □

Câu 17. Phương trình $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0$ thoả mãn $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ và (x_0, y_0) thuộc miền xác định của P, Q có tích phân tổng quát là

(A) $\int\limits_{x_0}^{x} P(t,y_0)dt + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x,t)dt$ (B) $\int\limits_{x_0}^{x} P(t,y)dt + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x_0,t)dt$

(C) Cả A, B đều sai (D) Cả A, B đều đúng

Lời giải. Đáp án đúng (D). □

Câu 18. Giải phương trình vi phân

$$(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$$

(A) $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 = C$ (B) $x^3 + 3x^2y^2 - y^4 = C$
(C) $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$ (D) $x^3 + 3x^3y^3 + y^4 = C$

Lời giải. Đáp án đúng (C). Giải:

- P = $3x^2 + 6xy^2$
  $Q = 6x^2y + 4y^3 \to \dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x} = 12xy$
  Và P, Q là đạo hàm riêng của P, Q liên tục trên R^2

- Chọn $(x_0, y_0) = (0;0)$
  $\rightarrow \int_0^x (3x^2 + 6xy^2)dx + \int_0^y 4y^3 dy = C$
  $\rightarrow x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$
  Vậy tích phân tổng quát cần tìm là:
  $x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$

□

Câu 19. Tìm nghiệm riêng của phương trình:

$$y' + \sin y + x\cos y + x = 0$$

Thoả mãn điều kiện ban đầu $y(0) = \frac{\pi}{2}$

A $y = \frac{\tan x + 1}{\cos x}$

B $y = 2\arctan(1-x)$

C $y = 2\tan(1-x)$

D $y = \frac{2\arcsin(1-x)}{\cos x}$

Lời giải. Đáp án đúng B. Giải:
$y' + \sin y + x\cos y + x = 0$
$\rightarrow y' + 2\sin\frac{y}{2}\cos\frac{y}{2} + x.2.\cos^2\frac{y}{2} = 0$

- Xét $\cos\frac{y}{2} = 0 \rightarrow y = \pi + K2\pi, K \in \mathbb{N}$ mà y(0) = $\frac{\pi}{2} \rightarrow$ Loại
- Xét $\cos\frac{y}{2} \neq 0$:
  $\iff \frac{y'}{2\cos^2\frac{y}{2}} + \tan\frac{y}{2} + x = 0$

Đặt $z = \tan\frac{y}{2} \rightarrow z' = \frac{y'}{2\cos^2\frac{y}{2}}$ Phương trình trở thành phương trình tuyến tính: $z' + z = -x$
Áp dụng công thức nghiệm:
$z = e^{\int -1dx}\left[\int(-x)e^{\int 1dx}dx + c\right] = e^{-x}\left[\int(-x)e^x dx + c\right] = e^{-x}(e^x - xe^x + c) = 1 - x + c.e^{-x}$
Do điều kiện đầu $y(0) = \frac{\pi}{2} \rightarrow c = 0$
Vậy ngiệm riêng $y = 2\arctan(1-x)$ □

Câu 20. Ngiệm của phương trình vi phân cho dưới dạng tham số $x = 3y'^2 - y'$

A $x = 3t^2 - t$
$y = 2t^3 - \frac{t^2}{2}$

B $x = 3t^2 - t$
$y = 2t^3 - \frac{t^2}{2} + c$

C $x = 3t^2 - t$
$y = t$

D $x = t$
$y = t^3 - \frac{t^2}{2}$

Lời giải. Đáp án đúng (B). Giải: Phương trình khuyết y

Đặt $y' = t \to \begin{cases} x = f(t) = 3t^2 - t \\ y = \int t(6t-1)dt = 2t^3 - \dfrac{t^2}{2} + C \end{cases}$ □

Câu 21. Giải phương trình vi phân toàn phần:

$$(2x + 2xy^2)dx + (3y^2 + 2x^2y)dy = 0$$

ta được nghiệm dạng sau $\sum_{j=0}^{3}\sum_{i=0}^{3} a_{ij}x^iy^j = c$

Tính $\sum_{j=0}^{3}\sum_{i=0}^{3} a_{ij}$

(A) 6
(B) 3
(C) 4
(D) 5

Lời giải. Đáp án đúng (B). $P'y = Q'x = 4xy$

$\implies$ Tích phân tổng quát là: $\int_0^x 2udu + \int_0^y (3y^2 + 2u^2y)dy = c \implies x^2 + y^3 + x^2y^2 = c$ □

Câu 22. Thừa số tích phân của phương trình vi phân: $(x^2 - y)dx + (x^2y^2 + x)dy = 0$

(A) x^2
(B) $\dfrac{1}{x^3}$
(C) x^3
(D) $\dfrac{1}{x^2}$

Lời giải. Đáp án đúng (D). Ta có: $\dfrac{Q'x - P'y}{Q} = \dfrac{2}{x} \implies$ Thừa số tích phân là $\alpha(x) = \dfrac{1}{x^2}$ □

Câu 23. Phương trình vi phân $y' - 3x^2y = 6x^2$; $y(0) = 2$. Khi đó y có thể nhận giá trị nào dưới đây:

(A) -2
(B) -3
(C) -4
(D) -1

Lời giải. Đáp án đúng (D). Áp dụng công thức nghiệm:

$y = e^{\int 3u^2du}\left(\int 6u^2e^{\int -3u^2du}du + c\right) = -2 + ce^{x^3}$

$y(0) = 2 \implies c = 4 \implies y = -2 + 4e^{x^3} > -2$ □

Câu 24. Một suất điện động $E = 100V$ áp dụng cho 1 mạch RC có $R = 200\Omega$ và $C = 10^{-4}F$, $q(0) = 0$

Tìm giá trị tức thời $i(t)$ biết: $R.\dfrac{dq}{dt} + \dfrac{q}{C} = E; i = \dfrac{dq}{dt}$

A $\frac{1}{4}.e^{-50t}$

B $\frac{1}{2}.e^{-100t}$

C $\frac{1}{2}.e^{-50t}$

D $\frac{1}{4}.e^{-100t}$

Lời giải. Đáp án đúng C. Áp dụng CT có: $200\frac{dq}{dt} + \frac{q}{10^{-4}} = 100 \implies q' + 50q = \frac{1}{2}$

Áp dụng CT có: $q = \frac{1}{100} + c.e^{-50t}$

Có $q(0) = 0 \implies c = \frac{-1}{100} \implies q(t) = \frac{1}{100} - \frac{1}{100}.e^{-50t}$

$\implies i = \frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}e^{-50t}$ □

Câu 25. Một bể chứa $200l$ nước muối hòa tan trong đó có $30g$ muối được hòa tan. Nước muối có nồng độ $1g/1l$ được bơm vào bể với vận tốc 4l /1 phút . Dung dịch trộn đều cũng thoát khỏi bể với cùng tốc độ. Có a gam muối được hòa tan trong bể tại thời điểm t= 50 phút Khi đó giá trị của a là:

A $200 - \frac{340}{e}$

B $200 - \frac{680}{e^3}$

C $200 - \frac{170}{e}$

D $200 - \frac{340}{e^2}$

Lời giải. Đáp án đúng C. Số gam muối bơm vào bể mỗi phút là: 4g/ph

Nồng độ nước muối tại thời điểm t : $\frac{A(t)}{200}(g/l)$

Lượng muối ra khỏi bể mỗi phút là: $4.\frac{A(t)}{200} = \frac{A(t)}{50}(g/ph)$

Sự biến thiên lượng muối trong bể là:

$$\frac{dA(t)}{dt} = 4 - \frac{A(t)}{50} = \int \frac{dA(t)}{200 - A(t)} = \int \frac{dt}{50} \implies -ln(200 - A(t)) = \frac{t}{50} + c \implies A(t) = 200 - C_0 e^{-\frac{t}{50}}$$

Mà $A(0) = 30 \implies A(t) = 200 - 170e^{-\frac{t}{50}}$

Thay $t = 50 \to A(50) = 200 - \frac{170}{e}$ □